

Lab006 Semaphores

21003676

- Función draw_dashboard

Propósito: Mostrar visualmente el estado de cada cajón del estacionamiento.

- **Mecanismo de Sincronización:** Utiliza gui_mutex.
- **Funcionamiento:** Recorre el arreglo global parking_lot. Si encuentra un -1, imprime un cuadro verde indicando que el espacio está libre; de lo contrario, imprime un cuadro rojo con el número del auto que ocupa ese lugar.
- El uso del mutex aquí es vital para evitar que el dashboard se dibuje a medias si un hilo intenta modificar un espacio mientras se está imprimiendo.

- Función get_timestamp

Propósito: Generar una cadena de texto con la hora actual del sistema.

- **Funcionamiento:** Utiliza la librería time.h para capturar la hora del sistema en segundos (time_t) y usa strftime para formatear el tiempo como HH:MM:SS.

- Función log_event

Propósito: Centralizar la impresión de mensajes en la terminal de forma ordenada.

- **Mecanismo de Sincronización:** Utiliza log_mutex.
- **Funcionamiento:** Recibe el ID del auto, el mensaje a mostrar y un color. Si se le pasa un tiempo de espera válido, lo añade al final del mensaje.
- **Importancia:** Sin el mutex, las letras de diferentes autos se mezclarían en la pantalla, creando una salida ilegible.

- Función car_behavior

Propósito: Simular el ciclo de vida completo de un vehículo.

- **Llegada:** Notifica el arribo e inicia el cronómetro de espera.
- **Sincronización por Semáforo:** Ejecuta sem_wait. Si no hay espacios (semaphore igual 0), el hilo se bloquea.
- **Sección Crítica (Asignación):** Una vez que el semáforo le permite pasar, busca un índice disponible en parking_lot y coloca su ID.
- **Estadísticas:** Actualiza de forma segura el contador de autos y el tiempo total de espera usando stats_mutex.

- **Simulación:** El hilo "duerme" (sleep) un tiempo aleatorio simulando la estancia.
- **Salida:** Limpia su lugar en el arreglo, libera el semáforo con `sem_post` (permitiendo que otro auto entre) y redibuja el dashboard.

```
aldo@aldo-VMware-Virtual-Platform:~/Escritorio/Labs/006Semaforo$ make run
./parking



SMART PARKING SYSTEM - LAB 006



Ingrese el número de espacios (N): 8
[15:44:03] Car 0: Arrived at parking lot
[15:44:03] Car 0: Parked successfully (waited 0.00 s)

=====
ESTADO ACTUAL DEL ESTACIONAMIENTO
[ CAR 00 ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ]
=====

[15:44:03] Car 1: Arrived at parking lot
[15:44:03] Car 1: Parked successfully (waited 0.00 s)

=====
ESTADO ACTUAL DEL ESTACIONAMIENTO
[ CAR 00 ] [ CAR 01 ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ]
=====

[15:44:03] Car 2: Arrived at parking lot
[15:44:03] Car 2: Parked successfully (waited 0.00 s)

=====
ESTADO ACTUAL DEL ESTACIONAMIENTO
[ CAR 00 ] [ CAR 01 ] [ CAR 02 ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ]
=====
```

```

[15:44:04] Car 3: Arrived at parking lot
[15:44:04] Car 3: Parked successfully (waited 0.00 s)

=====
ESTADO ACTUAL DEL ESTACIONAMIENTO
[ CAR 00 ] [ CAR 01 ] [ CAR 02 ] [ CAR 03 ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ]
=====

[15:44:04] Car 4: Arrived at parking lot
[15:44:04] Car 4: Parked successfully (waited 0.00 s)

=====
ESTADO ACTUAL DEL ESTACIONAMIENTO
[ CAR 00 ] [ CAR 01 ] [ CAR 02 ] [ CAR 03 ] [ CAR 04 ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ]
=====

[15:44:04] Car 5: Arrived at parking lot
[15:44:04] Car 5: Parked successfully (waited 0.00 s)

=====
ESTADO ACTUAL DEL ESTACIONAMIENTO
[ CAR 00 ] [ CAR 01 ] [ CAR 02 ] [ CAR 03 ] [ CAR 04 ] [ CAR 05 ] [ LIBRE ] [ LIBRE ]
=====

[15:44:04] Car 6: Arrived at parking lot
[15:44:04] Car 6: Parked successfully (waited 0.00 s)

=====
ESTADO ACTUAL DEL ESTACIONAMIENTO
[ CAR 00 ] [ CAR 01 ] [ CAR 02 ] [ CAR 03 ] [ CAR 04 ] [ CAR 05 ] [ CAR 06 ] [ LIBRE ]
=====

```

```

[15:44:04] Car 7: Arrived at parking lot
[15:44:04] Car 7: Parked successfully (waited 0.00 s)

=====
ESTADO ACTUAL DEL ESTACIONAMIENTO
[ CAR 00 ] [ CAR 01 ] [ CAR 02 ] [ CAR 03 ] [ CAR 04 ] [ CAR 05 ] [ CAR 06 ] [ CAR 07 ]
=====

[15:44:04] Car 8: Arrived at parking lot
[15:44:04] Car 9: Arrived at parking lot
[15:44:05] Car 3: Leaving parking lot

=====
ESTADO ACTUAL DEL ESTACIONAMIENTO
[ CAR 00 ] [ CAR 01 ] [ CAR 02 ] [ LIBRE ] [ CAR 04 ] [ CAR 05 ] [ CAR 06 ] [ CAR 07 ]
=====

[15:44:05] Car 8: Parked successfully (waited 0.19 s)

=====
ESTADO ACTUAL DEL ESTACIONAMIENTO
[ CAR 00 ] [ CAR 01 ] [ CAR 02 ] [ CAR 08 ] [ CAR 04 ] [ CAR 05 ] [ CAR 06 ] [ CAR 07 ]
=====

[15:44:05] Car 4: Leaving parking lot

=====
ESTADO ACTUAL DEL ESTACIONAMIENTO
[ CAR 00 ] [ CAR 01 ] [ CAR 02 ] [ CAR 08 ] [ LIBRE ] [ CAR 05 ] [ CAR 06 ] [ CAR 07 ]
=====

```

```
[15:44:05] Car 9: Parked successfully (waited 0.30 s)

=====
ESTADO ACTUAL DEL ESTACIONAMIENTO
[ CAR 00 ] [ CAR 01 ] [ CAR 02 ] [ CAR 08 ] [ CAR 09 ] [ CAR 05 ] [ CAR 06 ] [ CAR 07 ]
=====

[15:44:05] Car 1: Leaving parking lot

=====
ESTADO ACTUAL DEL ESTACIONAMIENTO
[ CAR 00 ] [ LIBRE ] [ CAR 02 ] [ CAR 08 ] [ CAR 09 ] [ CAR 05 ] [ CAR 06 ] [ CAR 07 ]
=====

[15:44:07] Car 5: Leaving parking lot

=====
ESTADO ACTUAL DEL ESTACIONAMIENTO
[ CAR 00 ] [ LIBRE ] [ CAR 02 ] [ CAR 08 ] [ CAR 09 ] [ LIBRE ] [ CAR 06 ] [ CAR 07 ]
=====

[15:44:08] Car 8: Leaving parking lot

=====
ESTADO ACTUAL DEL ESTACIONAMIENTO
[ CAR 00 ] [ LIBRE ] [ CAR 02 ] [ LIBRE ] [ CAR 09 ] [ LIBRE ] [ CAR 06 ] [ CAR 07 ]
=====

[15:44:08] Car 0: Leaving parking lot

=====
ESTADO ACTUAL DEL ESTACIONAMIENTO
[ LIBRE ] [ LIBRE ] [ CAR 02 ] [ LIBRE ] [ CAR 09 ] [ LIBRE ] [ CAR 06 ] [ CAR 07 ]
```

```
[15:44:08] Car 6: Leaving parking lot

=====
ESTADO ACTUAL DEL ESTACIONAMIENTO
[ LIBRE ] [ LIBRE ] [ CAR 02 ] [ LIBRE ] [ CAR 09 ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ CAR 07 ]
=====

[15:44:08] Car 2: Leaving parking lot

=====
ESTADO ACTUAL DEL ESTACIONAMIENTO
[ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ CAR 09 ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ CAR 07 ]
=====

[15:44:09] Car 9: Leaving parking lot

=====
ESTADO ACTUAL DEL ESTACIONAMIENTO
[ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ CAR 07 ]
=====

[15:44:09] Car 7: Leaving parking lot

=====
ESTADO ACTUAL DEL ESTACIONAMIENTO
[ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ] [ LIBRE ]
=====
```

=== ESTADÍSTICAS FINALES ===

Total de carros estacionados: 10

Tiempo promedio de espera: 0.05 segundos



aldo@aldo-VMware-Virtual-Platform:~/Escritorio/Labs/006Semaforo\$